FTM

USER MANUAL

Panduan Operasional FTM - Fuel Tank Management

Pedoman penggunaan web untuk registrasi akun, pengajuan perangkat baru, peninjauan admin, dan monitoring tangki solar di lokasi/STO.

Versi dokumen
1.3 - 31 Oktober 2026

Target pembaca
Operator, teknisi lapangan, reviewer, dan admin

Sistem
FTM - Fuel Tank Management

Fokus panduan
Akun, device, firmware, dashboard, dan helpdesk

Dokumen ini dibuat dari alur aplikasi FTM yang aktif pada repository. Gunakan bersama SOP internal dan hasil validasi lapangan.

Daftar Isi

1. Ringkasan Alur Sistem
2. Hak Akses Pengguna
3. Registrasi User Baru
4. Approval Akun oleh Admin
5. Login dan Navigasi Dashboard
6. Pengajuan Device Baru
7. Review dan Aktivasi Device oleh Admin
8. Upload Firmware ke Perangkat
9. Monitoring Device/STO
10. Fitur Admin Operasional
11. Helpdesk dan Telegram
12. Troubleshooting Cepat

1. Ringkasan Alur Sistem

FTM dipakai untuk mengelola dan memantau level bahan bakar pada tangki di beberapa lokasi/STO. Device membaca sensor, mengirim data ke endpoint server, lalu dashboard menampilkan volume, persentase isi, sisa runtime, status perangkat, grafik, dan lokasi.

Alur besar: User registrasi -> admin menyetujui akun -> user mengajukan device -> admin meninjau device -> sistem membuat firmware/device key -> firmware di-upload ke device -> device mengirim data -> dashboard menampilkan monitoring.

Area	Fungsi utama	Role yang biasa memakai
`/register`	Pengajuan akun baru.	User/operator/teknisi baru
`/login`	Masuk ke sistem setelah akun aktif.	Semua user aktif
`/dashboard`	Monitoring ringkas semua STO.	User dan admin
`/dashboard/devices/request`	Mengajukan device/STO baru.	User dan admin
`/dashboard/admin/users`	Review akun, role, status, dan sesi pengguna.	Admin
`/dashboard/admin/device-requests`	Review pengajuan device dan paket firmware.	Admin

2. Hak Akses Pengguna

User / Operator

- Mengajukan akun dan login setelah disetujui.
- Mengajukan device/STO baru.
- Melihat dashboard monitoring dan detail operasional.
- Mengunduh CSV reading dari halaman detail operasional.
- Menghubungi admin melalui helpdesk live chat.

Admin / Developer

- Menyetujui atau menolak akun baru.
- Mengubah role/status akun dan mencabut sesi user.
- Menyetujui atau menolak pengajuan device.
- Mengirim ulang atau membuat ulang paket firmware.
- Reset reading, hapus data monitoring, dan cek audit.

Catatan keamanan: akses admin hanya diberikan ke akun yang benar-benar dipercaya. Aksi admin seperti reset reading dan hapus data monitoring berpengaruh langsung ke data operasional.

3. Registrasi User Baru

Registrasi dipakai untuk mengajukan akses dashboard. Akun tidak langsung aktif sebelum email diverifikasi dan admin menyetujui pengajuan.

1. **Buka halaman registrasi**

   Buka `/register`, lalu isi form pengajuan akses.

2. **Isi identitas utama**

   Masukkan nama lengkap, nama pengguna, email kerja, nomor telepon, dan peran kerja. Nomor telepon disimpan dalam format Indonesia yang konsisten.

3. **Buat password**

   Isi kata sandi minimal 10 karakter dan ulangi pada kolom konfirmasi sandi.

4. **Isi catatan akses**

   Jelaskan alasan akses, misalnya perlu memantau status tangki STO area tertentu. Catatan ini membantu admin menilai pengajuan.

5. **Selesaikan keamanan dan kirim**

   Jika captcha aktif, selesaikan verifikasi keamanan. Tekan **Ajukan akses**.

6. **Cek email verifikasi**

   Setelah pengajuan diterima, cek email kerja dan klik link verifikasi. Admin tetap perlu menyetujui akun sebelum dapat dipakai login.

Field	Keterangan
Nama lengkap	Nama user sesuai identitas kerja.
Nama pengguna	Username untuk identifikasi akun.
Email kerja	Email yang dipakai untuk verifikasi dan komunikasi admin.
Nomor telepon	Nomor seluler Indonesia, contoh 08xx atau +628xx.
Peran kerja	Operator operasional, teknisi lapangan, atau reviewer operasional.
Catatan akses	Alasan atau ruang lingkup akses yang diminta.

Saat registrasi berhasil, notifikasi dapat masuk ke Telegram topic **New Account** agar admin segera tahu ada pengajuan akun.

4. Approval Akun oleh Admin

Admin meninjau akun baru dari halaman `/dashboard/admin/users`. Pengajuan yang belum disetujui muncul pada bagian **Pengajuan akses pending**.

1. **Login sebagai admin**

   Masuk ke sistem dengan akun admin aktif.

2. **Buka Manajemen Pengguna**

   Pilih menu **Manajemen Pengguna** di header dashboard.

3. **Periksa data pengajuan**

   Cek nama, email, username, role yang diminta, status verifikasi email, dan catatan akses.

4. **Ambil keputusan**

   Tekan **Setujui** jika data valid. Tekan **Tolak** jika data tidak sesuai. Jika email belum diverifikasi, admin dapat memilih **Kirim verifikasi**.

5. **Kelola akun aktif**

   Pada daftar pengguna, admin dapat mengubah role, menonaktifkan akun, mengaktifkan ulang akun, mencabut sesi, atau mengirim reset password.

5. Login dan Navigasi Dashboard

1. **Buka halaman login**

   Buka `/login`, masukkan email atau username dan password.

2. **Masuk ke dashboard**

   Setelah berhasil login, user masuk ke `/dashboard` untuk melihat ringkasan monitoring STO.

3. **Gunakan menu header**

   Header menampilkan menu monitoring, kontak, profil/user menu, dan menu admin jika akun memiliki role admin.

Menu	Fungsi
Manajemen Tangki	Melihat semua STO dalam bentuk kartu atau peta.
Tambah perangkat	Mengajukan STO/device baru untuk direview admin.
Kontak	Informasi kontak/helpdesk sistem.
Profil / user menu	Mengelola profil, keamanan akun, dan logout.
Menu admin	Akses review user, review device, audit, dan fitur operasional admin.

6. Pengajuan Device Baru

Pengajuan device dilakukan dari `/dashboard/devices/request`. User mengisi data lokasi, konfigurasi tangki, sensor, dan beban genset. Sistem menghitung kapasitas tangki dan konsumsi solar secara otomatis.

> Device belum aktif setelah form dikirim. Admin harus meninjau dan menyetujui agar sistem membuat device key dan paket firmware.

6.1 Data Lokasi STO

Field	Keterangan	Contoh
Nama STO	Nama lokasi yang akan tampil di dashboard.	STO Contoh A
Regional / Wilayah / Area	Urutan kelompok lokasi dari yang paling besar sampai yang paling dekat dengan STO.	TREG 5 / TIF 3 / Area Contoh
Latitude	Opsional, mendukung hingga 7 angka desimal.	-0.1234567
Longitude	Opsional, mendukung hingga 7 angka desimal.	100.1234567

6.2 Sensor dan Tangki

1. **Pilih bentuk tangki**

   Pilih **Tangki balok** untuk tangki persegi panjang, atau **Tangki silinder horizontal** untuk tabung tidur.

2. **Pilih mode sensor**

   Saat ini mode aktif adalah **Sensor fuel**. Mode energy belum aktif untuk operasional.

3. **Pilih profil hardware**

   Profil hardware menentukan board, sensor, pin trigger, dan pin echo yang dipakai firmware.

4. **Isi dimensi tangki**

   Untuk balok isi panjang, lebar, dan tinggi. Untuk silinder horizontal isi panjang dan diameter.

5. **Isi acuan sensor**

   Acuan sensor adalah tinggi/jarak pemasangan sensor yang dipakai sebagai referensi pembacaan lapangan. Nilai ini berbeda dari tinggi fisik tangki jika posisi sensor tidak tepat pada batas atas tangki.

6.3 Kapasitas Tangki Otomatis

User tidak perlu mengisi kapasitas liter secara manual. Sistem menghitung dari dimensi:

```
Tangki balok:
kapasitas_liter = panjang_cm x lebar_cm x tinggi_cm / 1000
```

```
Tangki silinder horizontal:
kapasitas_liter = 3.14159 x (diameter_cm / 2)^2 x panjang_cm / 1000
```

6.4 Beban Genset dan Konsumsi Solar

Sistem menghitung konsumsi liter per jam dari beban lokasi, satuan beban, kapasitas diesel engine, dan cos phi.

Field	Keterangan
Beban lokasi	Nilai beban yang sedang dipakai lokasi.
Satuan beban	Pilih kW atau kVA sesuai data yang tersedia.
Kapasitas diesel engine	Isi kapasitas genset dalam kVA.
Cos phi	Nilai faktor daya, umumnya 0.8. Isi antara 0 sampai 1.

```
Rumus ringkas:
kw_maks = kapasitas_kva x cos_phi
persen_beban = beban_kw / kw_maks
konsumsi_liter_per_jam = kapasitas_kva x persen_beban x 0.21

Jika beban diinput sebagai kVA:
beban_kw = beban_kva x cos_phi
```

6.5 Kirim Pengajuan

1. **Pastikan preview sudah masuk akal**

   Cek kapasitas liter dan konsumsi solar otomatis. Jika terlihat tidak wajar, periksa ulang dimensi, satuan beban, dan cos phi.

2. **Tekan Ajukan perangkat**

   Sistem membuat kode pengajuan dan menyimpan status pengajuan. Notifikasi masuk ke Telegram topic **New Device**.

3. **Pantau riwayat pengajuan**

   Bagian riwayat menampilkan status, kode pengajuan, STO, device, kapasitas, konsumsi, dan catatan jika pengajuan ditolak.

7. Review dan Aktivasi Device oleh Admin

Admin meninjau pengajuan device dari `/dashboard/admin/device-requests`. Halaman ini menampilkan daftar pengajuan dan modal detail.

1. **Buka halaman Tinjau Pengajuan**

   Masuk sebagai admin, lalu buka menu **Tinjau Pengajuan**.

2. **Pilih item pengajuan**

   Tekan **Tinjau** pada pengajuan yang ingin dicek. Admin dapat melihat lokasi, spesifikasi tangki, operasional, profil hardware, dan catatan validasi.

3. **Validasi data lapangan**

   Pastikan koordinat, dimensi tangki, tinggi/acuan sensor, mode sensor, hardware profile, dan konsumsi solar sudah benar.

4. **Setujui atau tolak**

   Tekan **Setujui** jika data valid. Tekan **Tolak** dan isi alasan jika data perlu diperbaiki.

5. **Kelola paket firmware**

   Setelah disetujui, admin dapat mengirim ulang link paket, membuat ulang paket, mencabut akses provisioning, atau menghapus data pengajuan jika memang diperlukan.

Status	Arti
Menunggu admin	Pengajuan baru masuk dan belum direview.
Disetujui, menunggu paket firmware	Admin sudah approve, sistem sedang menyiapkan paket.
Paket firmware siap	Firmware/device package siap diunduh atau dikirim ulang.
Menunggu download firmware	User/teknisi belum mengunduh paket firmware.
Menunggu perangkat online	Firmware sudah siap, sistem menunggu ping/data valid pertama.
Perangkat aktif	Device sudah mengirim data valid dan tampil di monitoring.
Ditolak / Dicabut / Kedaluwarsa	Pengajuan tidak aktif atau perlu dibuat ulang.

8. Upload Firmware ke Perangkat

Setelah admin menyetujui pengajuan, sistem menyiapkan paket firmware berisi konfigurasi device. File firmware dapat digunakan teknisi untuk upload ke board yang sesuai dengan profil hardware.

1. **Download paket firmware**

   Buka link paket dari email atau halaman admin, lalu unduh file firmware yang disediakan sistem.

2. **Buka firmware di Arduino IDE**

   Jika hasil generate berupa teks/script, salin isi script ke file `.ino` di Arduino IDE. Pastikan board, port, dan library sudah sesuai.

3. **Periksa konfigurasi penting**

   Cek Wi-Fi, API URL, device id, API key, provisioning key, dimensi tangki, koordinat, pin trigger, dan pin echo.

4. **Upload ke board**

   Sambungkan board, pilih port, upload firmware, lalu buka Serial Monitor untuk memastikan sensor membaca data dan POST berhasil.

5

Validasi data pertama

Jika POST sukses, tunggu dashboard refresh. Device akan masuk status aktif setelah data valid diterima server.

Jangan membagikan device key, token, password Wi-Fi, atau URL database ke pihak yang tidak berwenang. Data rahasia hanya boleh berada di file konfigurasi aman.

9. Monitoring Device/STO di Dashboard

9.1 Dashboard Utama

Dashboard utama menampilkan ringkasan semua STO. Gunakan halaman ini untuk melihat kondisi cepat dan menentukan lokasi yang perlu diperiksa.

Fitur	Cara pakai
Total STO, Online, Offline	Lihat ringkasan jumlah lokasi dan status perangkat.
Cari STO	Cari berdasarkan kode, nama, Regional, Wilayah, Area, atau perangkat.
Filter status	Pilih Semua, Online, atau Offline.
Filter lokasi	Pilih Regional, Wilayah, atau Area tertentu jika daftar STO sudah banyak.
Kartu	Melihat setiap STO sebagai kartu berisi volume, kapasitas, dan update terakhir.
Peta	Melihat posisi STO berdasarkan koordinat latitude/longitude.

1 **Buka detail STO**

Klik kartu STO atau marker pada peta untuk membuka detail operasional device/tangki.

2 **Periksa status cepat**

Pastikan badge Online/Offline dan waktu update terakhir sesuai interval kirim device.

9.2 Detail Operasional Tangki

Halaman detail operasional dapat diakses oleh user aktif. Halaman ini dipakai untuk memantau kondisi harian satu STO.

Resolusi data: nilai terbaru pada dashboard diperbarui sekitar setiap 20 detik. Untuk menjaga kapasitas penyimpanan, histori jangka panjang diringkas per 5 menit dengan jumlah sampel, nilai rata-rata, minimum, dan maksimum.

Bagian	Informasi yang ditampilkan
Isi tangki	Volume saat ini dibanding kapasitas maksimal.
Visual 3D	Model tangki balok atau silinder dengan level solar.
Status perangkat	Online, delayed, offline, atau unknown.
Sisa jam/runtime	Estimasi durasi operasi berdasarkan volume dan konsumsi L/jam.
Tren volume	Grafik perubahan volume dari ringkasan berbobot per 5 menit dan opsi rentang harian/mingguan/bulanan.
Unduh CSV	Mengunduh waktu bucket, jumlah sampel, mean, minimum, dan maksimum untuk analisis atau laporan.
Dimensi tangki	Panjang, lebar/diameter, kapasitas, dan konsumsi per jam.
Informasi operasional	Regional, Wilayah, Area, kode perangkat, jenis tangki, kapasitas, dan waktu pembacaan.

9.3 Parameter Runtime

Kategori	Rentang	Arti operasional
Kritis	< 13 jam	Prioritas tindakan cepat.
Threshold Under	13 - <14 jam	Mendekati batas bawah.
Under	14 - <16 jam	Di bawah zona ideal operasional.
Threshold Upper	16 - <19 jam	Mulai masuk zona aman.
Upper	19 - <24 jam	Zona atas normal.
Overstock	>= 24 jam	Cadangan runtime sangat panjang.

9.4 Detail Teknis Admin

Admin dapat membuka analisis teknis untuk melihat informasi yang lebih dalam: tinggi ruang kosong (jarak sensor ke permukaan solar), tinggi solar, kapasitas, tinggi sensor, dimensi, konsumsi, low level, critical level, RSSI, battery, waktu terima, review konfigurasi, raw payload, lokasi, dan alur data sensor.

10. Fitur Admin Operasional

Reset reading per STO

Pada kartu dashboard, admin dapat memilih tombol reset reading untuk mengosongkan histori serta snapshot terbaru satu STO. Data STO, tangki, device, pengajuan, dan firmware tetap ada.

Reset semua reading

Admin dapat mengosongkan seluruh histori dan snapshot reading agar dashboard mulai membaca data baru. Aksi ini membutuhkan frasa konfirmasi.

Hapus data monitoring STO

Menghapus data reading, perangkat, tangki, dan event untuk STO tertentu. Akun, admin, template firmware, dan profil hardware tetap aman.

Backup MySQL

Jalankan backup database sesuai SOP operasional sebelum perubahan besar atau sebelum pembersihan data massal.

Aksi reset dan hapus data harus dilakukan setelah ada persetujuan operasional. Gunakan fitur ini untuk koreksi data uji coba atau data yang memang sudah tidak relevan. FTM menampilkan modal konfirmasi yang menjelaskan target dan dampak sebelum aksi sensitif dijalankan.

11. Helpdesk dan Telegram

Sistem memiliki live chat/helpdesk untuk komunikasi user dengan admin. User dapat mengirim pesan dari widget web, lalu admin membalas dari Telegram.

11.1 Dari sisi user

1. **Buka widget chat**

   Klik tombol chat di kanan bawah halaman web.

2. **Kirim pertanyaan**

   Tulis kendala atau pertanyaan, lalu kirim.

3. **Tunggu balasan admin**

   Balasan admin dari Telegram akan muncul kembali di widget web.

11.2 Dari sisi admin Telegram

Topic Telegram	Isi notifikasi
New Account	Notifikasi pengajuan akun baru/register.
New Device	Notifikasi pengajuan device/STO baru.
Live Chat	Pesan helpdesk dari widget web dan balasan admin.

```
Format balasan Telegram:
/reply SESSION_ID isi balasan admin

Format menutup sesi:
/close SESSION_ID
```

Pisahkan topic Telegram agar admin tidak bingung antara notifikasi akun, device baru, dan chat helpdesk.

11.3 Command pribadi setelah binding

Command	Fungsi
`/help`	Menampilkan command bot FTM yang tersedia.
`/status`	Memeriksa akun, role, status, dan waktu binding tanpa menampilkan email, telepon, password, OTP, session, atau token.
`/dashboard`	Mengirim tautan dashboard FTM. Proses login tetap dilakukan secara aman di browser.

12. Troubleshooting Cepat

Gejala	Penyebab umum	Langkah cek
User tidak bisa login	Akun belum aktif, email belum verifikasi, atau password salah.	Cek status di Manajemen Pengguna, kirim ulang verifikasi jika perlu.
Pengajuan device tidak muncul di monitoring	Belum disetujui admin atau device belum mengirim data valid.	Cek status pengajuan, paket firmware, dan Serial Monitor device.
Dashboard belum berubah setelah device POST	Device ID/API key tidak cocok, data ditolak, atau dashboard belum refresh.	Cek response POST, log server, endpoint `/api/ingest`, lalu refresh dashboard.
Status offline	Data terakhir melewati interval kirim yang diharapkan.	Cek Wi-Fi, power device, interval kirim, dan koneksi ke server.
Volume atau runtime tidak wajar	Dimensi tangki, acuan sensor, atau konsumsi L/jam salah.	Bandingkan konfigurasi dengan ukuran fisik tangki dan parameter genset.
Marker peta tidak akurat	Latitude/longitude salah input.	Gunakan koordinat dengan presisi sampai 7 angka desimal.
Telegram tidak menerima notifikasi	Bot token, group chat ID, topic thread ID, atau webhook belum benar.	Cek konfigurasi environment dan pastikan bot menjadi admin group.

Checklist Operasional

Sebelum user memakai sistem

- Akun sudah disetujui admin.
- Email user sudah diverifikasi.
- Role user sudah sesuai kebutuhan.
- User sudah bisa login ke dashboard.

Sebelum device dipasang

- Dimensi tangki sudah diukur ulang.
- Acuan sensor sesuai posisi pemasangan.
- Koordinat lokasi sudah benar.
- Beban genset, kapasitas kVA, dan cos phi sudah valid.

Saat firmware diuji

- Sensor membaca jarak valid.
- Serial Monitor menunjukkan POST sukses.
- Device ID dan API key cocok dengan database.
- Dashboard menerima data baru setelah refresh.

Saat monitoring berjalan

- Status device online.
- Volume dan persen masuk akal.
- Runtime sesuai konsumsi L/jam.
- Grafik dan CSV reading tersedia.

Akhir dokumen. Revisi berikutnya sebaiknya menambahkan screenshot halaman produksi setelah domain final dan alur deployment sudah stabil.